1987 年上海卷

一、填空题

1. $y = x^2\ (x \leqslant 0)$ 的反函数是_____.

2. $C_{10}^1 + C_{10}^2 + \cdots + C_{10}^9 + C_{10}^{10} =$_____.

3. 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 是偶函数的充要条件是_____.

4. 设 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为一正方体，E，F 分别为 BB_1，DC 的中点. 则 AE 与 D_1F 所成的角为_____.

5. 在底面半径为 a，高为 $2a$ 的圆柱中，分别挖去一个底面半径及高均为 a 的圆锥与一个半径为 a 的半球，则剩下部分的体积为_____.

6. 函数 $y = 2\left|\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)\right|$ 的最小正周期为_____.

7. 计算函数值：$\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right) =$_____.

8. 双曲线 $4x^2 - (y-3)^2 = 4$ 的渐近线方程为_____.

9. 由参数方程 $x = 2(\sec^2\theta - 1)$，$y = 2\tan\theta\ \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 给出的曲线在直角坐标系下的方程是_____.

10. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，已知 $a_1 = 1$，a_5 与 a_6 的算术平均数为 19，则该等差数列的公差为_____.

11. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，x^4 的系数与 $\frac{1}{x^4}$ 的系数之差是_____.

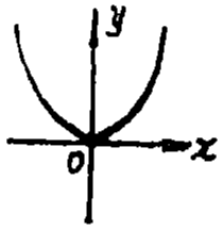
12. 设 $2^a = 5^b = 10$，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$_____.

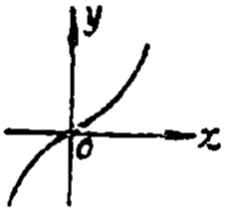
二、单选题

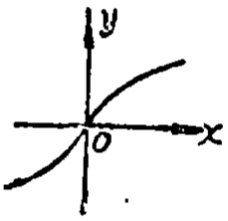
13. 设函数 $y = \log_2 x + 3\ (x \geqslant 1)$，则 y 的值域是（　）

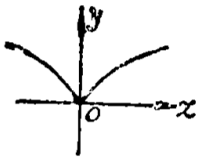
A. $\{y \mid y \geqslant 2\}$　　**B.** $\{y \mid y > 3\}$　　**C.** $\{y \mid y \geqslant 3\}$　　**D. R**

14. 下列函数图象中，表示 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

15. 设实数 a，b 满足 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$，则下列四数中最大的是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $a^2 + b^2$　　**C.** $2ab$　　**D.** a

16. 设 $0^\circ < \theta < 45^\circ$，则 $\cos^2\theta$，$\sin^2\theta$，$\cot^2\theta$ 的大小顺序是（　）

A. $\cos^2\theta < \sin^2\theta < \cot^2\theta$　　**B.** $\cot^2\theta < \sin^2\theta < \cos^2\theta$

C. $\sin^2\theta < \cos^2\theta < \cot^2\theta$　　**D.** $\cos^2\theta < \cot^2\theta < \sin^2\theta$

17. $\frac{\sin\alpha + \sin\beta}{\cos\alpha + \cos\beta}$ 等于（　）

A. $\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ **B.** $-\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

C. $\tan\alpha+\tan\beta$ **D.** $\cot\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

18. 如果圆 $x^2+y^2+ax+by+c=0$（a,b,c 不全为 0）与 x 轴相切于原点，那么（　）

A. $a=0,b\neq 0,c\neq 0$ **B.** $b=c=0,a\neq 0$

C. $a=c=0,b\neq 0$ **D.** $a=b=0,c\neq 0$

19. 直线 $x+2y+3=0$ 的倾斜角为（　）

A. $\arctan\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ **B.** $\arctan\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{1}{2}$ **D.** $\pi-\arctan\dfrac{1}{2}$

20. 设极坐标方程 $\rho=\dfrac{6}{3+2\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}$ 所表示的图形是（　）

A. 圆 **B.** 椭圆 **C.** 双曲线 **D.** 抛物线

21. 在空间里，下述命题中正确的是（　）

A. 若直线 $a\parallel$ 平面 M，直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 M

B. 若平面 $M\parallel$ 平面 N，则平面 M 内任意一条直线 $a\parallel$ 平面 N

C. 若平面 M 与平面 N 的交线为 a，平面 M 内的直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 N

D. 若平面 N 内的两条直线都平行于平面 M，则平面 $N\parallel$ 平面 M

22. 三个互不重合的平面，能把空间分成 n 个部分，n 的所有可能值为（　）

A. $4,6,7$ **B.** $4,5,6,8$ **C.** $4,7,8$ **D.** $4,6,7,8$

23. 若直线 $l_1: ax+2y+6=0$ 与直线 $l_2: x+(a-1)y+(a^2-1)=0$ 平行但不重合，则 a 等于（　）

A. -1 或 2 **B.** -1 **C.** 2 **D.** $\dfrac{2}{3}$

24. 七人并排站成一行，如果甲，乙两人必须不相邻，那么不同排法的种数是（　）

A. 1440 **B.** 3600 **C.** 4320 **D.** 4800

三、解答题

25. 设 $A=\left\{x\mid \log_{\frac{1}{3}}\left|x-\dfrac{\pi}{3}\right|\geqslant\log_{\frac{1}{3}}\dfrac{2\pi}{3},x\in\mathbf{R}\right\}$，$B=\{x\mid\cos x\geqslant 0,x\in\mathbf{R}\}$. 求 $D=A\cap B$（最后结果以区间形式给出），并在数轴上标出集合 D.

26. 设三棱锥 $S-ABC$ 的底面为等腰直角三角形，已知该直角三角形的斜边 AC 长为 10. 三棱锥的侧棱 $SA=SB=SC=13$. 求：

（1）顶点 S 到底面的距离；

（2）侧棱 SB 与底面所成角的大小（用反三角函数表示）；

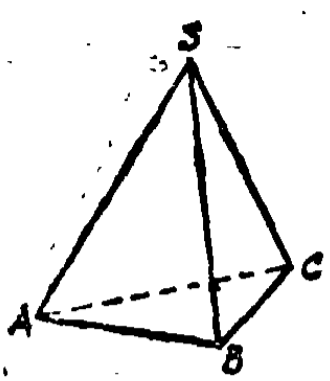
（3）二面角 $A-SB-C$ 的大小（用反三角函数表示）.

27. 设 $A(x_1,y_1)$ 为椭圆 $x^2+2y^2=2$ 上的任意一点，过点 A 作一条斜率为 $-\dfrac{x_1}{2y_1}$ 的直线 l. 又设 d 为原点到直线 l 的距离，r_1,r_2 分别为点 A 到椭圆两焦点的距离. 试证明 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 是常数.

28. 在 xOy 平面上给定一曲线 $y^2=2x$.

（1）设点 A 的坐标为 $\left(\dfrac{2}{3},0\right)$. 求曲线上距点 A 最近的点 P 的坐标及相应的距离 $|PA|$.

（2）设点 A 的坐标为 $(a,0)$，$a\in\mathbf{R}$. 求曲线上点到点 A 的距离的最小值，并写出 $d=f(a)$ 的函数表达式.



第 26 题图

29. 设复平面上有一系列向量 $\overrightarrow{OZ_n}(n=0,1,2,\ldots)$ 满足如下关系：将 $\overrightarrow{OZ_n}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{3}{4}\pi$ 后，再把它的模变为原来的一半，得到 $\overrightarrow{OZ_{n+1}}$. 记 $\overrightarrow{OZ_n}$ 所对应的复数为 $z_n(n=0,1,2,\ldots)$，并设这一变换所对应的复数为 z. 若 $z_0=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，求：

（1）z；

（2）n 为何值时，z_n 为实数？将所有等于实数的 z_n 按原有次序排成数列 $\{a_n\}$，写出该数列的通项公式；

（3）$\lim\limits_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)$.